

LAPORAN PRAKTIKUM 1
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
OBJECT, CLASS, CONSTRUCTOR



Disusun Oleh :

KINAYA NOVRYA MANDA

(2511531016)

Dosen Pengampu :

NURFIAH, S.ST, M.KOM

Asisten Praktikum :

EZZA ADDINI

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena taufik dan hidayah-Nya, laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dasar serta penerapan Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) menggunakan bahasa pemrograman Java.

Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam memahami Class, Object, Constructor, dan Method serta penerapannya dalam pembuatan program sederhana berupa sistem perbankan mini. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai materi yang telah dipelajari serta hasil dari percobaan yang dilakukan selama praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten laboratorium, serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sehingga laporan praktikum ini dapat tersusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami dasar-dasar Pemrograman Berorientasi Objek dan bahasa pemrograman Java.

Padang, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	1
BAB 2 PEMBAHASAN	
2.1 Langkah Kerja Praktikum.....	3
2.2 Tugas Praktikum.....	9
BAB 3 KESIMPULAN	
3.1 Hasil Praktikum.....	13
3.2 Kesimpulan.....	15

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) merupakan salah satu konsep penting dalam pembuatan program karena program dapat disusun berdasarkan objek yang memiliki data dan fungsi tertentu. Pada praktikum ini, konsep tersebut diterapkan melalui pembuatan class, object, constructor, dan method menggunakan bahasa Java.

Program yang dibuat berupa sistem perbankan sederhana yang dapat digunakan untuk membuat rekening, melakukan setor tunai, dan melihat informasi rekening. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana data dalam suatu objek dapat dibuat, disimpan, dan diubah menggunakan method sesuai dengan kebutuhan program.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami konsep class dan object.
2. Memahami penggunaan constructor untuk inisialisasi object.
3. Memahami penggunaan method untuk memanipulasi state.
4. Menerapkan interaksi beberapa object melalui program CLI.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami penggunaan class, object, constructor, dan method dalam Java.

2. Mengetahui cara membuat dan mengubah state atau data pada objek melalui method.
3. Melatih kemampuan membuat program sederhana berbasis PBO dan input CLI.

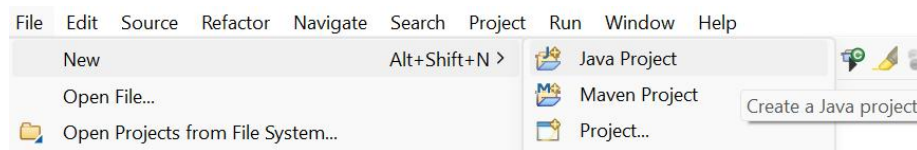
BAB II

PEMBAHASAN

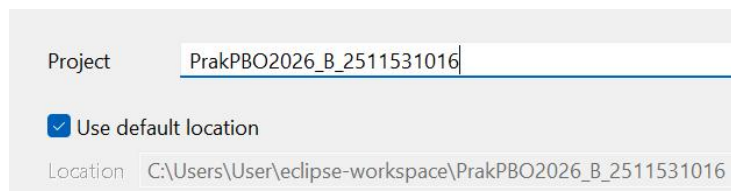
2.1 Langkah Kerja Praktikum

2.1.1 Membuat Project Java

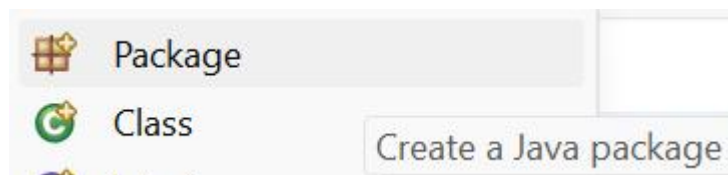
1. Klik kanan pada File, pilih New dan pilih Java Project.



2. Kemudian, isi nama project yaitu PrakPBO2026_B_2511531016



3. Setelah itu, buat Package dengan nama Praktikum1

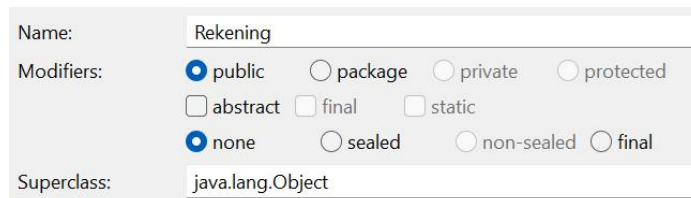


4. Setelah membuat Package, lanjutkan dengan membuat Class dengan nama Rekening.



2.1.2 Membuat Class Rekening

1. Buat class baru dengan nama Rekening pada package Praktikum1. Pada class ini nantinya akan dibuat data dan method yang berhubungan dengan sebuah rekening. Selain itu, gunakan Scanner dan ArrayList untuk kebutuhan input dan penyimpanan data rekening pada program.



```
package Praktikum1;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
```

2. Setelah class dibuat, tambahkan tiga atribut. Atribut nomorRekening dan namaPemilik menggunakan tipe data String karena data yang disimpan berupa teks, sedangkan saldo menggunakan tipe data double karena saldo berupa angka dan bisa memiliki nilai desimal.

```
public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;
```

Ketiga atribut nantinya digunakan untuk menyimpan nomor rekening, nama pemilik, dan jumlah saldo yang dimiliki oleh setiap objek rekening.

3. Selanjutnya buat constructor dengan nama yang sama seperti nama class. Constructor ini menerima tiga parameter, yaitu nomor, nama, dan saldoAwal. Nilai dari parameter tersebut kemudian dimasukkan ke atribut rekening masing-masing.

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
    nomorRekening = nomor;
    namaPemilik = nama;
    saldo = saldoAwal;
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + "
    berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
}
```

nomor dan nama bertipe String karena berisi teks, sedangkan saldoAwal bertipe double karena digunakan untuk memasukkan jumlah saldo awal. Setelah data dimasukkan, program menampilkan pesan bahwa rekening berhasil dibuat beserta saldo awalnya.

2.1.3 Membuat Method

1. Membuat method setorTunai()

```
public void setorTunai(double nominal) {  
    if (nominal > 0) {  
        saldo += nominal;  
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + "berhasil.  
Saldo saat ini: Rp" + saldo);  
    } else {  
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari  
0!");  
    }  
}
```

Method ini digunakan untuk menambahkan uang ke saldo rekening. Parameter double nominal digunakan untuk menerima jumlah uang yang akan disetor. Jika nominal lebih dari 0, saldo akan bertambah, sedangkan jika tidak maka akan muncul pesan gagal.

2. Membuat method cekInformasi()

```
public void cekInformasi() {  
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");  
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);  
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);  
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);  
    System.out.println("-----");  
}
```

Method ini digunakan untuk menampilkan informasi dari rekening yang sedang digunakan. Data yang ditampilkan berupa nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.

2.1.4 Membuat Program Utama (main)

1. Membuat scanner dan variabel program

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner input = new Scanner(System.in);  
    Rekening akunAktif = null;  
    boolean isRunning = true;
```

Scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. akunAktif digunakan untuk menyimpan objek rekening yang sedang digunakan, sedangkan isRunning digunakan untuk mengatur apakah program masih berjalan atau sudah berhenti.

2. Membuat menu utama

```
System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");  
  
while (isRunning) {  
    System.out.println("\nMenu Utama:");  
    System.out.println("1. Buka rekening Baru");  
    System.out.println("2. Setor Tunai");  
    System.out.println("3. Tarik Tunai");  
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");  
    System.out.println("0. Keluar");  
    System.out.print("Pilih menu: ");
```

Perulangan while digunakan agar menu terus ditampilkan selama program masih berjalan. Pengguna dapat memilih menu untuk membuka rekening, melakukan setor tunai, melihat informasi rekening, atau keluar dari program.

3. Input dari pengguna disimpan ke dalam variabel pilihan. Selanjutnya, switch digunakan untuk menentukan proses yang dijalankan sesuai dengan nomor menu yang dipilih.

```
int pilihan = input.nextInt();  
input.nextLine(); // Membersihkan buffer enter  
  
switch (pilihan) {
```

4. Membuat proses buka rekening

```
System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
String no = input.nextLine();
System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
String nama = input.nextLine();
System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
double saldo = input.nextDouble();

Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
```

Pada menu ini, pengguna memasukkan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal. Data tersebut digunakan sebagai parameter untuk membuat objek Rekening baru menggunakan constructor.

5. Membuat proses setor tunai

```
if (akunAktif == null) {
    System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki
    nomor rekening!");
} else {
    System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
    double setor = input.nextDouble();
    akunAktif.setorTunai(setor); // Memanggil Behavior / method
}
break;
```

Sebelum melakukan setor tunai, program mengecek apakah sudah ada rekening yang aktif. Jika belum ada, program menampilkan pesan kesalahan. Jika sudah ada, nominal setor dimasukkan dan method setorTunai() dipanggil.

6. Membuat proses cek informasi rekening

```
if (akunAktif == null) {
    System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
} else {
    akunAktif.cekInformasi();
}
break;
```

Program lebih dulu mengecek keberadaan akun aktif. Jika rekening sudah tersedia, method cekInformasi() dipanggil untuk menampilkan data rekening dan saldo yang dimiliki.

7. Jika pengguna memilih menu 0, nilai `isRunning` diubah menjadi `false` sehingga perulangan berhenti. Jika memasukkan nomor menu yang tidak tersedia, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid.

```
case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
```

2.2 Tugas Praktikum

2.2.1 Tugas 1 (tarikTunai)

Menambahkan method tarikTunai(double nominal) ke dalam class Rekening. Saldo tidak boleh menjadi minus dan minimal nominal tarik tunai adalah Rp10.000. Jika nominal penarikan lebih besar dari saldo atau kurang dari Rp10.000, program menampilkan peringatan dan tidak mengalami crash/error. Method tersebut kemudian diterapkan pada menu nomor 3 di class Main.

Langkah Kerja :

1. Tambahkan method tarikTunai() pada class rekening, tepatnya dibawah method setorTunai(). Method tarikTunai() digunakan untuk melakukan penarikan uang dari saldo rekening. Pada method ini juga diberikan pengecekan agar saldo tidak menjadi minus dan nominal penarikan minimal Rp10.000.

```
public void tarikTunai(double nominal) {  
    if (nominal < 10000) {  
        System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal nominal  
        penarikan 10.000");  
    } else if (nominal > saldo) {  
        System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi.  
        Saldo Anda: Rp" + saldo);  
    } else { saldo -= nominal;  
        System.out.println("Tarik tunai berhasil.");  
        System.out.println("Jumlah penarikan: Rp" + nominal);  
        System.out.println("Saldo sekarang: Rp" + saldo);  
    }  
}
```

Jika nominal kurang dari Rp10.000, transaksi tidak dapat dilakukan. Program juga akan menolak penarikan jika nominal lebih besar dari saldo. Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, saldo akan dikurangi sesuai jumlah penarikan.

2. Tambah case 3 untuk melakukan tarik tunai.

```
case 3:  
    if (akunAktif == null) {
```

```

        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: Rp");
        double nominalTarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(nominalTarik);
    }
    break;

```

Sebelum transaksi dilakukan, program mengecek apakah sudah ada rekening yang aktif. Jika sudah, pengguna dapat memasukkan nominal dan program akan menjalankan method tarikTunai().

3. Selanjutnya, kita coba jalankan programnya.

```

Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik tunai: Rp20
Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000

```

Pada output diatas, nominal penarikan yang dimasukkan adalah Rp20, transaksi ditolak karena nominal tersebut masih di bawah batas minimum penarikan, yaitu Rp10.000. Program menampilkan pesan bahwa transaksi gagal sehingga saldo tidak berubah.

```

Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik tunai: Rp100000
Tarik tunai berhasil.
Jumlah penarikan: Rp100000.0
Saldo sekarang: Rp1900000.0

Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai

```

Pada hasil diatas, nominal penarikan yang dimasukkan adalah Rp100.000 dan transaksi berhasil karena memenuhi batas minimum serta saldo mencukupi. Saldo kemudian berkurang sebesar Rp100.000 dan program menampilkan jumlah penarikan serta saldo setelah transaksi.

2.2.2 Tugas 2 (Multi Akun)

Program awal hanya dapat menyimpan satu akun, sehingga ketika pengguna membuka rekening baru untuk kedua kalinya, akun sebelumnya akan tertimpa. Untuk mengatasinya, penyimpanan pada Main.java diubah menggunakan `ArrayList<Rekening>`, sehingga setiap rekening baru dapat ditambahkan ke dalam `ArrayList`. Sebagai bonus, ditambahkan menu Ganti Akun untuk mencari rekening berdasarkan nomor rekening dan menjadikannya sebagai akunAktif.

Langkah Kerja :

1. Ubah penyimpanan rekening menjadi `ArrayList`

```
import java.util.ArrayList;
```

2. Lalu buat daftar rekening dan variabel untuk akun yang sedang aktif :

```
ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();  
Rekening akunAktif = null;
```

`ArrayList` digunakan untuk menyimpan lebih dari satu objek `Rekening`, sedangkan `akunAktif` tetap digunakan untuk menentukan rekening yang sedang dipakai.

3. Tambahkan rekening baru ke dalam `ArrayList`

```
Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);  
daftarRekening.add(rekeningBaru);  
akunAktif = rekeningBaru;  
System.out.println("Rekening berhasil ditambahkan.");
```

Dengan menggunakan `add()`, rekening yang sudah dibuat akan tersimpan di dalam daftar dan tidak menghapus rekening sebelumnya. Rekening yang baru dibuat juga langsung menjadi akun aktif.

4. Tambahkan pilihan 5 pada menu utama untuk dapat berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya

```
System.out.println("5. Ganti Akun");
```

5. Buat proses pencairan rekening

```
case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada rekening yang tersedia.");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nomor rekening yang ingin
        digunakan: ");
        String nomorCari = input.nextLine();
        boolean ditemukan = false;
        for (Rekening rekening : daftarRekening) {
            if (rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {
                akunAktif = rekening;
                ditemukan = true;
                System.out.println("Berhasil mengganti akun.");
                System.out.println("Akun aktif: "+
                akunAktif.namaPemilik);
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Rekening tidak ditemukan.");
        }
    }
    break;
```

Program akan mencari nomor rekening yang dimasukkan dengan melakukan perulangan pada daftarRekening. Jika nomor ditemukan, rekening tersebut dijadikan akunAktif. Jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa rekening tidak tersedia.

6. Coba jalankan programnya.

```
Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 5
Masukkan nomor rekening yang ingin digunakan: 7185982
Berhasil mengganti akun.
Akun aktif: Kinaya
```

Pada output diatas, fitur ganti akun berhasil dijalankan setelah terdapat lebih dari satu rekening. Saat nomor rekening yang ingin digunakan dimasukkan, program mencari rekening tersebut dan mengubahnya menjadi akun aktif. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya pesan “Berhasil mengganti akun” dan nama pemilik dari akun yang sedang aktif, sehingga transaksi selanjutnya dapat dilakukan pada rekening yang dipilih.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Hasil Praktikum Keseluruhan Kode Program

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X Git Staging
Rekening [Java Application] C:\Users\User\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.ji
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 7185982
Masukkan Nama Pemilik: Kinaya
Masukkan Saldo Awal: 2000000
Rekening atas nama Kinaya berhasil dibuat dengan saldo Rp2000000.0
Rekening berhasil ditambahkan.

Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 847625315
Masukkan Nama Pemilik: Syovia
Masukkan Saldo Awal: 5000000
Rekening atas nama Syovia berhasil dibuat dengan saldo Rp5000000.0
Rekening berhasil ditambahkan.

Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan nominal setor: 200000
Setor tunai Rp200000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp5200000.0

Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik tunai: Rp20
Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000

Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 847625315
Nama Pemilik : Syovia
Saldo Akhir : Rp5200000.0
-----
```

```

Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 5
Masukkan nomor rekening yang ingin digunakan: 7185982
Berhasil mengganti akun.
Akun aktif: Kinaya

Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik tunai: Rp100000
Tarik tunai berhasil.
Jumlah penarikan: Rp100000.0
Saldo sekarang: Rp1900000.0

Menu Utama:
1. Buka rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih menu: 0
Sistem ditutup. Terima kasih!

```

Berdasarkan output tersebut, program sistem perbankan mini berhasil dijalankan dengan fitur membuat rekening, setor tunai, tarik tunai, cek informasi, dan ganti akun. Dua rekening berhasil dibuat dengan saldo awal yang berbeda, dan saat setor tunai dilakukan, saldo berhasil bertambah sesuai nominal yang dimasukkan.

Fitur tarik tunai juga berjalan sesuai ketentuan. Saat memasukkan nominal Rp20, transaksi ditolak karena kurang dari batas minimum Rp10.000. Selain itu, informasi rekening dan proses ganti akun juga berhasil ditampilkan dengan benar sampai program ditutup melalui menu keluar.

3.2 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar PBO pada Java dapat diterapkan melalui penggunaan class, object, constructor, dan method. Melalui pembuatan program sistem perbankan mini, saya dapat memahami bagaimana data seperti nomor rekening, nama pemilik, dan saldo disimpan dalam sebuah objek serta bagaimana method digunakan untuk melakukan proses seperti setor tunai dan cek informasi rekening.

Selain itu, melalui tugas yang diberikan, program dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur tarik tunai dan pengelolaan beberapa rekening menggunakan ArrayList. Dari hasil pengujian, fitur-fitur tersebut dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Praktikum ini juga membantu untuk lebih memahami cara kerja PBO sekaligus melatih kemampuan dalam membuat dan mengembangkan program Java secara langsung.